Problema 1

Demostreu, per inducció, que per a qualsevol enter $n \geq 0$, es té:

$$3^n < (n+2)!.$$

Solució:

<u>*Pas base.*</u> $n = 0$.
$3^0 = 1 < (0+2)! = 2$ és cert.

<u>*Pas inductiu.*</u> Sigui $n > 0$.

- Hipòtesi d'inducció: $3^{n-1} < (n+1)!$.
- Tesi: $3^n < (n+2)!$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$3^n = 3 \cdot 3^{n-1} \overset{H.I.}{<} 3(n+1)!$.
Si ara veiem que $3(n+1)! \leq (n+2)!$, haurem acabat la demostració.
En efecte:
$3(n+1)! \leq (n+2)! \Leftrightarrow 3 \leq n+2 \Leftrightarrow 1 \leq n$, que és cert ja que havíem suposat $n > 0$. $\square$

Problema 2

Demostreu, justificant tots els passos, que si A, B són conjunts qualssevol, es té:

$$A \cup B = A - B \Leftrightarrow B = \emptyset.$$

Solució:

$\Leftarrow$) Si $B = \emptyset$, llavors $A \cup \emptyset = A$ i $A - \emptyset = A$, que òbviament són iguals.

$\Rightarrow$) Ho demostrarem per RA: suposem $A \cup B = A - B$ i $B \neq \emptyset$, i arribem a una contradicció.
Per ser $B \neq \emptyset$, existeix $b \in B$. Llavors, ja que $B \subseteq A \cup B$, també $b \in A \cup B$.
D'altra banda, ja que $A - B = \{x \,|\, x \in A \wedge x \notin B\}$ i $b \in B$, es té $b \notin A - B$.
Això contradiu $A \cup B = A - B$. $\square$

Problema 3

Sigui un enter $n \geq 0$. Demostreu que el màxim comú divisor dels nombres $2^{n+1} + 1$ i $2^{n+2} - 3$ val 1 o 5.

Solució:

Usarem el teorema de Euclides ($\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a + ub, b)$) diverses vegades:

$\mathrm{mcd}(2^{n+1}+1, 2^{n+2}-3) = \mathrm{mcd}(2^{n+1}+1, 2^{n+2}-3-2(2^{n+1}+1)) = \mathrm{mcd}(2^{n+1}+1, -5) =$
$\mathrm{mcd}(2^{n+1}+1, 5)$, i aquest nombre, com que és positiu i divisor de 5, només pot ser 1 o 5. $\square$

Problema 4

Trobeu l'enter negatiu x més gran que satisfà les dues congruències següents:

$$8x \equiv -7 \text{ (mòd 13)} \quad \text{i} \quad 7x \equiv 24 \text{ (mòd 11)}.$$

Solució:

1. $8x \equiv -7$ (mòd 13) $\Rightarrow \overline{8} \cdot \overline{x} = \overline{6}$ a $\mathbb{Z}_{13} \Rightarrow \overline{x} = \overline{8}^{-1} \cdot \overline{6} \Rightarrow \overline{x} = \overline{5} \cdot \overline{6} = \overline{30} = \overline{4}$,
   on hem usat que $\overline{8}^{-1} = \overline{5}$ ja que $\overline{8} \cdot \overline{5} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{13}$. Per tant $x = 4 + 13t$, per a un cert $t \in \mathbb{Z}$.
2. $7x \equiv 24$ (mòd 11) $\Rightarrow \overline{7} \cdot \overline{x} = \overline{2}$ a $\mathbb{Z}_{11} \Rightarrow \overline{x} = \overline{7}^{-1} \cdot \overline{2} \Rightarrow \overline{x} = \overline{8} \cdot \overline{2} = \overline{16} = \overline{5}$,
   on hem usat que $\overline{7}^{-1} = \overline{8}$ ja que $\overline{7} \cdot \overline{8} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{11}$. Per tant $x = 5 + 11r$, per a un cert $r \in \mathbb{Z}$.
3. $x = 4 + 13t = 5 + 11r \Rightarrow 13t - 11r = 1 \Rightarrow \overline{2} \cdot \overline{t} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{11} \Rightarrow \overline{t} = \overline{2}^{-1} = \overline{6}$ ja que $\overline{2} \cdot \overline{6} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{11}$. Per tant, $t = 6 + 11s$, per a un cert $s \in \mathbb{Z}$.
4. Llavors $x = 4 + 13t = 4 + 13(6 + 11s) = 82 + 143s$.
5. Ara només falta veure que $x = 82+143s$, per a qualsevol $s \in \mathbb{Z}$, compleix les dues condicions de l'enunciat, cosa que és trivial.
6. FINAL: l'enter negatiu més gran de la família $\{x = 82 + 143s \,|\, s \in \mathbb{Z}\}$ serà evidentment: $x = 82 - 143 = \boxed{-61}$.